Z-Claw V1.0 启动手册

> **Z-Claw Portable AI Agent** — 便携式 AI 智能体
> 基于 OpenClaw 引擎（版本：2026.7.1-2），支持 Windows / macOS 双平台即插即用。
>
> 📖 本手册由 **智体共合技术部** 编制
> 🌐 官网：www.594agent.com

目录

1. 产品简介
2. 目录结构说明
3. 系统要求
4. 首次安装（环境搭建）
5. 启动方式
6. 启动流程详解
7. 首次使用配置
8. 常用功能菜单
9. 常见问题排查
10. 运维与维护

---

1. 产品简介

Z-Claw 是一款**便携式 AI 智能体**，将完整的 OpenClaw 运行环境封装在单个文件夹内，无需安装、免配置即可在任意电脑上运行：

- ✅ **免安装**：自带 Node.js 运行时，无需预装任何环境
- ✅ **即插即用**：支持 U 盘 / 移动硬盘携带，换电脑直接启动
- ✅ **本地优先**：所有数据存储在本机 `data/` 目录，拔盘不留痕
- ✅ **多平台**：Windows x64、macOS（Apple Silicon / Intel）
- ✅ **开箱即用**：内置 QQ 机器人插件 + 国内优化技能包（skills-cn）
- ✅ **缓存加速**：自动将浏览器缓存 / V8 编译缓存迁移到本机硬盘，U 盘运行不卡顿

---

2. 目录结构说明

```
zclaw/
├── Windows-Start.bat        # ☆ Windows 一键启动
├── Mac-Start.command        # ☆ macOS 一键启动
├── Windows-Menu.bat         # Windows 功能菜单
├── Mac-Menu.command         # macOS 功能菜单
├── Windows-Install.bat      # Windows 安装（环境搭建）
├── Mac-Install.command      # macOS 安装（环境搭建）
├── setup.bat / setup.ps1    # Windows 环境搭建脚本（bat 版 / PowerShell 版）
├── setup.sh                 # macOS 环境搭建脚本
├── Windows-Diagnose.bat     # Windows 诊断工具
├── Mac-Diagnose.command     # macOS 诊断工具
├── OpenClaw-CLI.bat         # OpenClaw 命令行入口
```

```
├── OpenClaw-Doctor.bat       # 自动修复工具
├── Windows-IntranetFix.bat   # 内网/自建模型直连修复
├── Windows-LocalModel.bat    # 本地模型配置
├── Config.html               # 网页配置中心入口
├── Welcome.html              # 欢迎页
├── SkillHub.html             # 技能市场页
├── Z-Claw.html               # 产品主页
├── default-config.json       # 默认配置文件
├── OPENCLAW_VERSION          # 版本号文件
├── app/                      # 应用核心（首次安装后生成）
|   ├── core/                 #   OpenClaw 引擎 + npm 依赖
|   └── runtime/              #   Node.js 运行时（win-x64 / mac-arm64 / mac-x64）
├── config-server/            # 配置中心服务（端口 18788）
├── lib/                      # 辅助库（启动页、缓存加速、更新检查等）
├── skills-cn/                # 国内优化技能包
└── data/                     # 数据目录（首次启动自动生成）
    ├── .openclaw/
    |   └── openclaw.json     #   ☆ 核心配置文件（模型、渠道、密钥）
    ├── memory/               # 记忆数据
    ├── backups/              # 备份数据
    └── logs/                 # 运行日志
```

> **提示**：`app/` 和 `data/` 在首次安装 / 启动时自动生成，无需手动创建。

---

3. 系统要求

项目	要求
操作系统	Windows 10/11 (x64) 或 macOS 12+（Apple Silicon / Intel）
磁盘空间	至少 2 GB（安装后约 1.5 GB）
文件系统	**NTFS（推荐）**；exFAT/FAT32 运行会非常慢
网络	安装时需要联网；运行时建议联网（调用 AI 模型）
其他	无特殊要求，无需管理员权限

---

4. 首次安装（环境搭建）

> 官方发布包（`Z-Claw-portable-*.zip`）已内置全部依赖，**解压后可直接启动，无需安装。**
> 以下步骤仅适用于从源码构建或依赖缺失的情况。

Windows

方式一：双击 `setup.bat`

自动完成：

1. 下载 Node.js v24.18.0 (win-x64) 到 `app/runtime/`
2. 安装 OpenClaw（版本取自 `OPENCLAW_VERSION` 文件）到 `app/core/`
3. 安装 QQ 机器人插件（`@sliverp/qqbot`）
4. 复制国内优化技能包（skills-cn）

方式二：PowerShell

```
# 仅当前平台
.\setup.ps1

# 准备跨平台 U 盘（额外下载 Mac 运行时）
.\setup.ps1 -AllPlatforms
```

方式三：命令行 bat

```
setup.bat --all-platforms
```

macOS

```
chmod +x setup.sh
bash setup.sh
# 跨平台 U 盘：
bash setup.sh --all-platforms
```

> **注意**：macOS 首次运行可能提示"无法验证开发者"，请在 **系统设置** → **隐私与安全性** 中点击"仍要打开"，或执行 `xattr -rd com.apple.quarantine <目录>` 解除隔离。

---

5. 启动方式

☆ Windows 一键启动（推荐）

双击 `Windows-Start.bat`，脚本会自动：

1. 检测并加载内置 Node.js 运行时
2. 初始化数据目录（`data/`）
3. 迁移缓存到本机硬盘（加速）
4. 首次运行自动生成默认配置
5. 启动配置中心（端口 18788）
6. 查找空闲网关端口（18789–18799）
7. 打开**启动页面** + **配置中心**
8. 启动 OpenClaw 网关

启动后会自动打开两个页面：

页面	地址	用途
启动页	`file://.../loading.html`	显示启动进度，就绪后进入选择页
配置中心	`http://127.0.0.1:18788/`	配置模型、充值/获取 Key、连接渠道

☆ macOS 一键启动

双击 `Mac-Start.command`（首次需在终端执行 `chmod +x Mac-Start.command`），脚本会自动：

1. 检测 CPU 架构（Apple Silicon → arm64，Intel → x64）
2. 自动移除 macOS 安全隔离属性
3. 初始化数据目录、生成默认配置

4. 启动配置中心 + OpenClaw 网关
5. 打开 Dashboard 和配置中心

运行后访问：

页面	地址
Dashboard（聊天界面）	`http://127.0.0.1:<端口>/#token=zclaw`
配置中心	`http://127.0.0.1:18788/`

> 网关端口默认为 18789，若被占用会自动递增至 18799，可在启动日志中查看实际端口。

停止运行

- **Windows**：关闭 `Windows-Start.bat` 窗口即可
- **macOS**：在终端按 `Ctrl + C`，或在启动窗口关闭

> ⚠ **重要**：Z-Claw 运行期间请勿关闭启动窗口，否则服务会停止。

---

6. 启动流程详解

6.1 Windows 启动流程（Windows-Start.bat）

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
| 1. 检查 Node.js 运行时（app\runtime\node-win-x64）|
| 2. 初始化数据目录（data\ 及子目录）                 |
| 3. 缓存加速：lib\portable-cache.mjs               |
|    → 浏览器缓存/V8 编译缓存迁移到本机硬盘          |
| 4. 配置初始化：                                    |
|    → 已有配置：跳过                                |
|    → 旧版 config.json：自动迁移                    |
|    → 全新安装：生成默认配置（token=zclaw）         |
| 5. 依赖检查：node_modules 缺失时自动 npm install   |
|    （使用国内镜像 registry.npmmirror.com）         |
| 6. 内网代理修复：lib\resolve-no-proxy.mjs          |
|    → 自动将内网模型地址加入 NO_PROXY               |
| 7. 异步检查更新（不阻塞启动）                      |
| 8. 自动安装微信插件（如附带）                      |
| 9. 启动配置中心（127.0.0.1:18788）                 |
| 10. 查找空闲网关端口（18789→18799）                |
| 11. 打开启动页 + 配置中心                          |
| 12. 启动 OpenClaw Gateway（--allow-unconfigured） |
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

6.2 macOS 启动流程（Mac-Start.command）

与 Windows 类似，额外包含：

- **架构检测**：自动选择 `node-mac-arm64` 或 `node-mac-x64`
- **隔离解除**：自动执行 `xattr -rd com.apple.quarantine`
- **优雅退出**：按 `Ctrl + C` 自动清理后台进程

6.3 端口说明

端口	服务	说明
18788	配置中心	Config Server，固定端口
18789–18799	OpenClaw 网关	Dashboard / API，自动递增查找空闲端口

---

7. 首次使用配置

启动后，在**配置中心**（`http://127.0.0.1:18788/`）完成以下配置：

7.1 配置 AI 模型

支持主流国内模型：

模型	Provider	API 地址
DeepSeek	Custom Provider	`https://api.deepseek.com/v1`
Kimi	Moonshot AI	平台提供
Qwen 通义千问	Qwen	平台提供
豆包 Doubao	Volcano Engine	平台提供

配置步骤：

1. 打开配置中心 → 模型设置
2. 选择模型提供商，填入 **API Key**
3. 保存后重启网关生效

> 也可在功能菜单中选 `[1] Setup wizard` 按向导配置。

7.2 连接聊天渠道

渠道	说明	准备材料
QQ 机器人	预装插件，只需 AppID + AppSecret	前往 q.qq.com 创建机器人
微信	iPad 协议插件	菜单 [4c] 自动安装
飞书	企业场景	open.feishu.cn 创建应用
Telegram	国际	联系 @BotFather 获取 Token
Discord	游戏社区	discord.com/developers

7.3 内网/自建模型（可选）

如使用内网模型（`http://10.x` / `192.168.x` 等地址）：

- 双击 `Windows-IntranetFix.bat` 或 `Mac-IntranetFix.command`
- 脚本会自动将内网地址加入 `NO_PROXY`，绕过公司代理直连

---

8. 常用功能菜单

双击 `Windows-Menu.bat`（Mac 为 `Mac-Menu.command`）打开功能菜单：

编号	功能	说明
1	Setup wizard	配置向导（模型、API Key）
2	Open web dashboard	启动网关并打开聊天界面
3	QQ Bot	配置 QQ 机器人（AppID + AppSecret）
4	Other platforms	飞书 / Telegram / 微信 / Discord
5	Diagnostics	运行诊断并自动修复
6	Backup config	备份配置 + 记忆数据
7	Restore backup	从备份恢复
8	System info	查看系统 / 版本 / 占用信息
9	Kill residual processes	清理残留进程（端口被占用时使用）
10	View logs	查看 / 导出 / 清理日志
11	Factory reset	恢复出厂设置（删除全部配置与记忆）
12	Uninstall	卸载
13	Check for updates	检查 OpenClaw 更新
14	Disk cleanup	磁盘清理（旧备份、旧日志、npm 缓存）
15	Plugin management	插件管理（列表 / 安装 / 移除）
0	Exit	退出菜单

9. 常见问题排查

Q1：双击启动后没反应 / 闪退

1. 双击 `Windows-Diagnose.bat` 运行诊断，查看 `diagnostic-log.txt`
2. 检查 `app\runtime\node-win-x64\node.exe` 是否存在
3. 检查 `app\core\node_modules` 是否存在（缺失则重新运行 `setup.bat`）

Q2：首次启动等待时间较长

- USB 盘首次启动需要 **30–90 秒** 解包依赖，属正常现象
- 第二次启动会因缓存加速显著变快
- 建议使用 **NTFS** 文件系统；exFAT/FAT32 会非常慢

Q3：端口 18789 被占用

脚本会自动尝试 18790–18799，直到找到空闲端口。若全部占用：

- 菜单 → `[9] Kill residual processes` 清理残留进程
- 或手动释放相关端口

Q4：配置中心打不开（127.0.0.1:18788）

1. 确认 `Windows-Start.bat` 窗口仍在运行
2. 检查防火墙是否拦截本机端口
3. 菜单 → `[10] View logs` 查看网关日志

Q5：调用模型报错 / 连不上

1. 确认配置中心中已正确填写 API Key 和模型地址
2. 内网模型请先运行 **IntranetFix** 脚本
3. 检查公司网络代理是否影响访问

Q6：macOS 提示"无法验证开发者"

```
# 在终端中解除隔离后重新启动
xattr -rd com.apple.quarantine ~/Desktop/Z-Claw
```

Q7：诊断工具显示"node_modules 缺失"

说明依赖不完整：

1. 重新运行 `setup.bat` / `setup.ps1` 安装依赖
2. 或从 GitHub Releases 重新下载完整版 `Z-Claw-portable-*.zip`（已预装依赖，约 200 MB）

---

10. 运维与维护

数据备份

- 所有数据位于 `data/` 目录
- 建议定期使用菜单 `[6] Backup config` 备份（含配置 + 记忆）
- 备份保存于 `data/backups/`，可用 `[7] Restore backup` 恢复

更新升级

- 菜单 `[13] Check for updates` 检查并更新 OpenClaw
- 启动时会**异步自动检查**新版本，若有更新会在欢迎页 / 配置中心显示横幅

磁盘清理

- 菜单 `[14] Disk cleanup`：
  - 清理 7 天前的旧日志
  - 清理多余备份（保留最近 3 份）
  - 清理 npm 缓存

恢复出厂

- 菜单 `[11] Factory reset`（输入 `RESET` 确认）
- 操作前会自动备份当前配置和记忆到 `data/backups/pre-reset_*`

卸载

- **便携版**：直接删除整个 Z-Claw 文件夹即可（数据在 `data/` 内，如需保留请先备份）
- **安装版**：系统设置 → 应用 → 找到 Z-Claw → 卸载

附：关键信息速查

项目	值
产品版本	Z-Claw V1.0
OpenClaw 版本	2026.7.1-2
Node.js 版本	v24.18.0（Windows / Mac）
配置中心端口	18788
网关端口范围	18789–18799
默认访问 Token	`zclaw`
配置文件	`data/.openclaw/openclaw.json`
日志目录	`data/logs/`
备份目录	`data/backups/`
npm 镜像	`https://registry.npmmirror.com`
Node 镜像	`https://npmmirror.com/mirrors/node`

关于智体共合

智体共合（智体共合科技有限公司）是一家专注于 AI 智能体与分布式智能协作网络的高科技企业，致力于让每个个人与企业都能轻松拥有专属 AI 智能体。

- 🌐 官网：www.594agent.com
- 📧 商务邮箱：shangwu@594agent.com
- 🐾 Z-Claw 由 **智体共合技术部** 研发与维护
- 💡 更多产品：小龙虾 AI 智能盒、灵虾平台、智体联邦等，详见官网